LAB 4 | Secure Remote Access

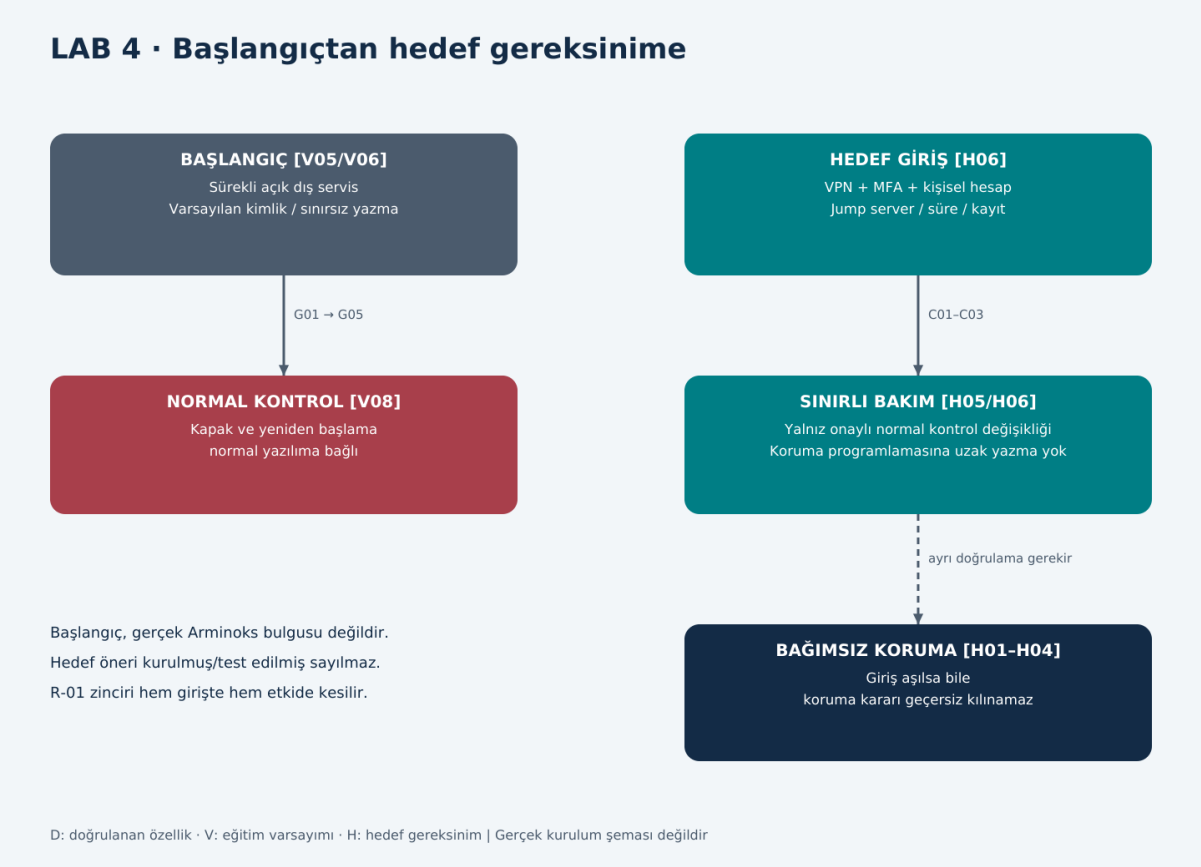
Çıktı: Secure Architecture · **EP 02 / EP 06** · T01/T02 s.5

L4-A | Görev A: Mevcut → hedef

Buradaki mevcut sözcüğü **V05/V06/V08 eğitim başlangıcını** anlatır. Arminoks'ta internete açık servis veya gerçek parola tespit edilmemiştir. K01'in SMS bildirimi uzaktan programlama kanıtı değildir.

Başlangıç modeli

Dış servis sürekli açık G01 yoluyla bakım aracına erişebilir; varsayılan kimlik bilgisi ve kısıtsız G05 yazması kabul edilir. Panel/kontrol yazılımında bulunan kapak, yeniden başlama ve proses izinleri değiştirilebilir. Kişisel hesap, oturum kaydı ve değişiklik onayı kanıtı yoktur. USB'nin program yükleme etkisi ayrıca V07/V08'e bağlıdır. Hedefte bu varsayımların açık bırakılmaması amaçlanır.



Başlangıç ve hedef mimari

Beş tasarım ilkesi ve tünel kontrolü

İlke	Otomata uygulanışı	İz / kabul ölçütü
1. Kontrollü ara nokta	Yalnız Z2 jump server üzerinden bakım	C01/C02 dışındaki yollar reddedilir
2. Kişisel hesap / asgarî yetki	Operatör, servis ve yetkili değişiklik rolleri ayrılır	U02 paylaşımı kaldırılır; her işlem hesapla eşleşir
3. MFA	Uzak girişte ikinci faktör	Yalnız parola ile giriş reddedilir
4. Varsayılan kapalı / süreli	İş emri, yerel onay, bakım penceresi	Süre bitince oturum ve geçiş yetkisi kapanır
5. Oturum / değişiklik kaydı	Oturum, dosya/ayar ve onay kaydı birlikte	Değişen sürüm ve sorumlu izlenebilir

VPN, uzak taşıma yolunu koruyan ek zorunlu kabulümüzdür; asgarî yetki ve emniyet bağımsızlığı yerine geçmez. Bu tablo kurulmuş ürün listesi değil, hedef tasarım gereksinimidir. Gerçek cihaz desteklemiyorsa uygun haricî geçit veya farklı servis yöntemi değerlendirilir.

Görev B: Functional safety köprüsü

L4-B1 | Saldırgan bütün önlemlere rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Başlangıç modelinde evet: V08'de normal kontrol yazılımındaki kapak/yeniden başlama koşulları G05 üzerinden değiştirilebilir. Hedefte C01–C03'ün aşılması SF-01/SF-03'ü değiştirmeye yeterli olmamalıdır. Bunun için yalnız ağ ayrımı değil, koruma mantığı/ayarları/çıkışlarının ve yerel değişiklik yolunun bağımsızlığı gerekir. SF-02/SF-04 için de normal satış komutu koruma iznini aşamamalıdır. Hedef gerçekleşmiş veya doğrulanmış sayılmaz.

L4-B2 | Emniyetin kontrol sisteminden ve uzak bakım yolundan bağımsızlığı için gereksinimi yazın.

ID	Üründen bağımsız gereksinim	Nasıl doğrulanır?
H01	Kapak açık veya koruma durumu geçersizken normal kontrolör/uzak komut karıştırıcıda tehlikeli hareket oluşturamamalı; gerekli duruş sağlanmadan erişim olmamalı	D01; en kötü komut ve hata durumunda duruş/erişim ölçümü
H02	Geçersiz sıcaklık veya ürün uygunluğu belirsizken panel/ödeme/uzak komut ürün satışını açamamalı	D02; hata ve geçmiş sapma denemeleri
H03	Enerji, haberleşme veya reset dönüşü kendiliğinden tehlikeli hareket başlatmamalı	D03; ayrı yerel başlatma kontrolü
H04	Satış ile yıkama birbirini dışlamalı; doğrulanmış durulama/temizlik izni olmadan ürün yoluna geçilememeli	D04; durum geçiş ve çıkış testleri
H05	Koruma ayarları ve güvenilir yazılım yalnız yetkili yerel süreçle değişebilmeli; paket kaynağı, bütünlük, önceki sürüm ve onay kaydı korunmalı	D05; yetkisiz/bozuk paket reddi ve sürüm izi
H06	Uzak erişim yerel onaylı süreyle ve kişisel kimlikle sınırlanmalı; koruma programlama yoluna yazma vermemeli	D06; hesap/rota/yetki testleri
H07	Ağ/servis kaybı güvenli davranışı bozmamalı; dolum kilidi ve koruma sürerken güvenli soğutma ihtiyacı ayrıca karşılanmalı	D07; bağlantı kaybı testi

T02'deki ışık perdesi gereksinimi, süt otomatının doğrulanmamış ışık perdesi varmış gibi kopyalanmamıştır; karşılığı H01 ve H03'tür. Gereksinimler bir ürün/PLC markası dayatmaz. H05 bakım değişikliklerini bütünüyle yasaklamak yerine izlenebilir, yerel ve yetkili sürece bağlar.

Süreli bakım prosedürü

1. İşletmeci iş emrini, amacı, kişiyi ve süreyi onaylar; ürün/satış durumu belirlenir.

2. Mevcut proje, ayarlar ve loglar yedeklenir; kullanılan sürüm/hash kaydedilir.

3. Yerel sorumlu C01/C02'yi süreli açar. VPN+MFA ile kişisel hesap kullanılır.

4. Önce salt okunur tanılama yapılır. Gerekiyorsa yazma ayrı onay ve güvenli bakım koşuluyla açılır; Z5 programlama uzak oturuma verilmez.

5. Değişiklik sonrası H01–H07 ile ilgili doğrulamalar ve ürün uygunluğu kontrolleri tamamlanır.

6. Süre sonunda bağlantı/yetki kapatılır; oturum, dosya ve test kayıtları iş emrine bağlanır. Satış/üretim yalnız yerel serbest bırakmayla açılır.

Ek sorular ve yanıtları

L4-E1 | Bakımcı ekranı görebiliyorsa program da yükleyebilir mi?

Görme yetkisi yazma yetkisi değildir. Hedef, ekran/teşhis erişimi ile kontrolör ve koruma konfigürasyonu değişikliklerini ayrı yetkilendirmektir. Gerçek araç ayrımı desteklemiyorsa uzak oturuma genel yönetici yetkisi verilmez.

L4-E2 | Bağlantı kesilince ne olur?

Geçici bakım yetkisi kapanır; koruma yerel çalışmayı sürdürür. Devam eden değişiklik yarım kaldıysa satış ve tehlikeli hareket açılmaz; güvenilir sürüm ve test sonucu olmadan uzaktan yeniden başlatma yapılmaz. Soğutma davranışı H07 kapsamında belirlenir.

L4-E3 | Ayrı Safety PLC varsa tamamen güvende miyiz?

Hayır. Ortak bakım hesabı veya programlama yolu iki sistemi de değiştirebilir. Sensör/çıkış paylaşımı, güç kaynağı, yazılım değiştirme yetkileri ve konfigürasyon bağımsızlığı da değerlendirilir. Bu makinede ayrı Safety PLC varlığı zaten doğrulanmamıştır.

L4-E4 | Öncelikli risk zinciri nerede kırılır?

R-01 için C01'de süreli kimlikli giriş, C03'te sınırlı yazma ve son halkada H01/H03 bağımsız koruma gerekir. İlk katman giriş ihtimalini azaltır; son katman giriş olsa da fiziksel sonucu engellemeyi hedefler. Sonucun kanıtı diyagram değil, D01/D03/D06 testleridir.